O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI
“CYBER UNIVERSITY” DAVLAT UNIVERSITETI

“TASDIQLAYMAN”

Muhandislik fakulteti dekani v.v.b.

_____ H. Xusinov

2026-yil “____” _____

“MA’LUMOTLAR TUZILMASI VA ALGORITMLARI” FANINING O‘QUV DASTURI

(kunduzgi ta’lim shakli)

Bilim sohasi:	600 000	- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari
Ta’lim sohasi:	610 000	- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari
Ta’lim yo‘nalishi:	606 10200	- Axborot xavfsizligi
	606 10300	- Kompyuter injiniringi
	606 10400	- Dasturiy injiniring
	606 11200	- Kiberxavfsizlik injiniringi

Nurafshon – 2026

Mazkur o‘quv dasturi Muhandislik fakulteti Kengashining 2026-yil 26-avgustdagi 1-sonli yig‘ilish bayoni bilan ma’qullangan.

Mazkur o‘quv dasturi Cyber university davlat universitetining “Kiberxavfsizlik” kafedrasi tomonidan taqdim etilgan (kafedraning 2026-yil 26-avgustdagi 1-sonli yig‘ilish bayoni).

Tuzuvchilar:

Q.U.Asadov – Cyber university davlat universitetining “Kiberxavfsizlik” kafedrasi katta o‘qituvchisi.

Sh.A.Turg‘unaliyev – Cyber university davlat universitetining “Kiberxavfsizlik” kafedrasi katta o‘qituvchisi.

M.A.Abduxakimova – Cyber university davlat universitetining “Kiberxavfsizlik” kafedrasi asisstent o‘qituvchisi.

Taqrizchilar:

B.Akmurodov – Vatan universiteti, “Kommunikatsiya va raqamli texnologiyalar” kafedrasi mudiri, PHD.

E.Urinov - Cyber university davlat universitetining “Kiberxavfsizlik” kafedrasi mudiri, dotsenti, PHD.

<table>
<tr><td>1.</td><td colspan="6">Fan ma’lumotlari</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Fan/modul kodi
MTA1306</td><td>O‘quv yili</td><td colspan="2">Semestr</td><td colspan="2">ECTS - Kreditlar</td></tr>
<tr><td>2026-2027</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">6</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fan/modul turi
Majburiy</td><td>Ta’lim tili
O‘zbek/rus</td><td colspan="2">O‘quv rejadagi tartib raqami
60611200 – 1.09</td><td colspan="2">Haftadagi dars soatlari
5</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">Fanning nomi
Ma’lumotlar bazasi</td><td rowspan="2">Jami yuklama (soat)</td><td colspan="2">Auditoriya mashg‘ulotlari jami – 150 soat, shundan:</td><td rowspan="2">Mustaqil ta’lim (soat)</td><td rowspan="2">Kurs ishi</td></tr>
<tr><td>Ma’ruza</td><td>Amaliy</td></tr>
<tr><td>150</td><td>30</td><td>42</td><td>180</td><td>-</td></tr>
</table>

2.	**Fanning mazmuni**
	Fanning maqsadi - talabalarda zamonaviy dasturlash jarayonida keng qo‘llaniladigan ma’lumotlar tuzilmalari va algoritmlarning nazariy asoslari, ularni loyihalash, tahlil qilish, tanlash hamda samarali qo‘llash bo‘yicha puxta bilimlarni shakllantirishdan iborat. Shuningdek, ma’lumotlarni qayta ishlash algoritmlarining ishlash tamoyillari, vaqt va xotira murakkabligini baholash, algoritmlar va ma’lumotlar tuzilmalarining o‘zaro bog‘liqligini chuqur anglash hamda ularni turli amaliy va kasbiy masalalarni yechishda samarali qo‘llash ko‘nikmalarini rivojlantirish fanining asosiy maqsadi hisoblanadi. Fan talabalarda algoritmik tafakkur, mantiqiy fikrlash, muammolarni tizimli tahlil qilish va optimal yechimlarni ishlab chiqish kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. **Fanning vazifalari** - talabalarga abstrakt ma’lumotlar turlari va ma’lumotlar tuzilmalarini yaratish hamda ulardan samarali foydalanish tamoyillarini o‘rgatish, turli algoritmlarni ishlab chiqish, ularni tahlil qilish va optimallashtirish usullarini egallashdan iborat. Fan doirasida chiziqli va chiziqsiz ma’lumotlar tuzilmalari, rekursiv va iterativ algoritmlar, qidirish, saralash, graf va daraxt algoritmlari, xeshlash usullari hamda algoritmlarning samaradorligini baholash mezonlari chuqur o‘rganiladi.

3.	**Fanni o‘zlashtirish uchun zarur boshlang‘ich bilimlar**
1.	Dasturlash 1, 2
2.	Hisob 1, 2

4.	**Ta’lim natijalari (TN)**
Kasbiy kompetensiyalar:	
TN1	Amaliy masalaning xususiyatidan kelib chiqib massivlar, bog‘langan ro‘yxatlar, stek, navbat, dek, daraxtlar, graf va xesh jadvallari kabi ma’lumotlar tuzilmalarini tanlash va samarali qo‘llay olish.

TN2	Qidirish, saralash, rekursiya, xeshlash, BFS, DFS va eng qisqa yo‘l algoritmlarini ishlab chiqish, tahlil qilish hamda ularning samaradorligini vaqt va xotira murakkabligi bo‘yicha baholay olish.
TN3	Abstrakt ma’lumotlar tuzilmalari asosida yangi yechimlarni ishlab chiqish, mavjud tuzilmalarni takomillashtirish va amaliy masalalarga moslashtira olish.
TN4	Ma’lumotlar tuzilmalari va algoritmlar asosida ishonchli, samarali va optimallashtirilgan dasturiy yechimlarni yaratish hamda ularni sinovdan o‘tkazish.
TN5	Turli murakkablikdagi masalalarni algoritmik modellashtirish, optimal algoritm va ma’lumotlar tuzilmasini tanlash hamda ularni kasbiy faoliyatda qo‘llay olish.
Ko‘nikmalar:	
TN6	Qidiruv va saralash algoritmlarini qo‘llaydi, ularning shartlari va samaradorligini taqqoslaydi.
TN7	Iyerarxik va assotsiativ tuzilmalar - ikkilik qidiruv daraxti va xesh jadval ustida amallarni bajaradi hamda ularning ishlash sharoitlarini tahlil qiladi.
TN8	Amaliy vaziyatni graf modeli shaklida ifodalaydi va unga kezish algoritmini qo‘llaydi.
TN9	Berilgan amaliy talab uchun mos ma’lumotlar tuzilmasini tanlaydi va tanlovini asoslaydi.

5.	**Fan mazmuni va mashg‘ulotlar shakli:**	**Soat**
Ma’ruza (M)		**30**
M1	**Kirish. Ma’lumotlar tuzilmasi va algoritm tushunchalari.** Ma’lumot va axborotlar. Ma’lumotlarning turlari. Ma’lumotlar tuzilmasi. Algoritm ta’rifi, uning turlari va xossalari. Algoritmlarni tasvirlash usullari.	2
M2	**Ma’lumotning xotirada joylashuvi va ular ustida ishlash algoritmlari.** Ma’lumotlarni xotirada joylashuvi. Xotira yacheykasi va manzil. Qiymat va bog‘lanish (havola) semantikasi. Obyekt identikligi. Statik va dinamik xotira ajratish. Obyekt umri. Bo‘sh havola.	2
M3	**Massivlar va dinamik massivlar.** Ma’lumotlarni massivlarda ifodalash. Ketma-ket joylashuv va indeks bo‘yicha murojaat. Statik massiv cheklovlari. Hajm va sig‘im. Sig‘imni kengaytirish. Iteratorlar.	2
M4	**Algoritmlarda rekursiya tushunchasi. Rekursiv algoritmlar.** Rekursiyada bazaviy holat tushunchasi va rekursiv qadam. Rekursiv chaqiruvlar daraxti. Rekursiya chuqurligi va xotira to‘lib ketishi. Rekursiv va iterativ yechimlar qiyosi.	2

M5	**Ma’lumotlarni massivlarda qidirish algoritmlari.** Chiziqli qidiruv. Binar qidiruv va tartiblanganlik talabi. Qadamlar soni bo‘yicha qiyos. Rekursiv va iterativ shakllari. Chegaraviy holatlar.	2
M6	**Ma’lumotlarni sodda saralash algoritmlari.** Tanlash, qo‘yish va pufakcha usullari. Kvadratik murakkablik. Taqqoslash va o‘rin almashtirish amallari. Barqarorlik tushunchasi.	2
M7	**Saralashda “Divide and Conquer” usuli. Birlashtirib saralash.** Masalani qismlarga ajratib yechish tamoyili. Birlashtirib saralash bosqichlari. Samaradorlik va qo‘shimcha xotira talabi. Taqqoslash mezoni (comparator).	2
M8	**Algoritmlar samaradorligi va ularni baholash.** Algoritmlarni amallar sonini n orqali ifodalash. Algoritmlarni baholashda o‘sish sinflari: O(1), O(log n), O(n), O(n log n), $O(n^2)$. Algoritmni baholashdagi eng yomon holat. Algoritmlarni vaqt va xotira bo‘yicha baholash.	2
M9	**Bog‘langan ro‘yxatlar va ularni tuzish.** Bog‘langan ro‘yxatlarning tuzilishi. Tugun va uning maydonlari. Ro‘yxatning boshi va oxiri. Ro’yxatning boshiga va oxiriga element qo‘shish. Ro’yxatni ketma-ket aylanib chiqish.	2
M10	**Bog‘langan ro‘yxatlar ustida amallar.** Ro’yxatdan elementni qidirish. Ro’yxatdan topilgan elementni o’chirish. Oldingi tugunga murojaat. Chegaraviy holatlar. Ikki tomonlama ro‘yxatlar. Massiv va ro‘yxatning qiyosi.	2
M11	**Navbat, Stek va Dek strukturalari.** Navbatlarda LIFO va FIFO tartiblari. Stek va Deklar tashkil qilish. Massiv va bog‘langan ro‘yxat yordamida tasvirlash. To‘lish va bo‘shlik holatlari. Qo‘llanilish sohalari. Konteyner tushunchasi.	2
M12	**Ma’lumotlarning daraxtsimon tuzilmalari.** Daraxt terminologiyasi: ildiz, tugun, barg, balandlik. Ikkilik qidiruv daraxti qoidasi. Qo‘shish va qidirish algoritmlari.	2
M13	**Ikkilik qidiruv daraxtida aylanib chiqish va muvozanat masalasi.** Aylanib chiqish usullari va ichki tartibning xossasi. Balandlikni hisoblash. O‘chirish amali. Degeneratsiya va muvozanatlash zarurati.	2
M14	**Xeshlash va xesh jadvallar.** Xesh funksiya va unga qo‘yiladigan talablar. Kolliziya va zanjirlash usuli. Yuk faktori. O‘rtacha va eng yomon holat. Tuzilma tanlash mezonlari.	2
M15	**Graflar va grafda kezish algoritmlari. Kurs yakuni.**	2

	Graf turlari va tasvirlash usullari. Eniga qarab kezish (BFS) va uning eng qisqa yo‘l xossasi. Tubiga qarab kezish (DFS) haqida tushuncha. Kurs yakuni va tanlov xaritasi.	
Amaliy mashg‘ulot (A)		**42**
A1	**Ma’lumotlar tuzilmasi va algoritm tushunchalari bo’yicha sodda misollar tuzish.** Clion dasturini sozlash. Ma’lumot turlari, soda (primitive) turlar ustida amallar. Algoritm xususiyatlariva dasturiy ifodalari.	2
A2	**Turli ko’rinishdagi ma’lumotning xotirada tasvirlash va ular ustida ammallar uchun algoritmlar ishlab chiqish.** Primitiv va murakkab ma’lumot turlarini solishtirish. Ularning xotiradagi taqsimoti va joy ajratilishi. Obyekt lifecycle.	2
A3	**Ma’lumotlarni massivlar ko’rinishida saqlash va ular ustida amallar bajarish algoritmlarini tuzish.** Dinamik massiv implimintatsiyasi. Iteratorlar (iterator pattern).	2
A4	**Dinamik massivlar yaratish va ular ustida amallar.** Traverse, Insert, delete, search, update, display operatorlari yordamida algoritmlar tuzish.	2
A5	**Sodda rekursiv algoritmlarga misollar tuzish.** Rekursiv funksiyaning bazaviy holati va rekursiv qadam tushunchasini yozish. Faktorial, Fibonachchi ketma-ketligi va x^n ni rekursiv hisoblash. Chaqiruvlar steki (call stack) ni kuzatish.	2
A6	**Murakkab rekursiv algoritmlarga misollar tuzish.** Hanoy minorasi (Tower of Hanoi) masalasini rekursiya bilan yechish va qadamlar sonini hisoblash. Rekursiv massiv reverse, rekursiv qidiruv, rekursiv yig'indi. Rekursiya chuqurligini (depth) va stek to'lib ketishi (stack overflow) holatini o'rganish. GCD (eng katta umumiy bo'luvchi) Evklid algoritmi.	2
A7	**Ma’lumotlarni massivlarda qidirish algoritmlarini yaratish va ularni taqqoslash.** Selection Sort algoritmini implementatsiya qilish: minimum elementni topib joyini almashtirish. Insertion Sort algoritmini implementatsiya qilish: kartalar qo'yadigan usul.	2
A8	**Ma’lumotlarni sodda saralash algoritmlari bilan ishlash** Bubble sort. Counting sort. Quick sort. Saralash algoritmlarining xos xususiyatlari.	2

A9	**Saralashda “Divide and Conquer” usuli algoritmlari bilan ishlash.** Merge sort, Heap sort, Radix sort. Binary sort.	2
A10	**Algoritmlar samaradorligi va ularni baholash uchun mosillar ko’rish.** Berilgan algoritmning amallar sonini n orqali ifodalash. O(1), O(log n), O(n), O(n log n), O(n²) sinflarini aniq misollar bilan farqlash. Bir nechta algoritmning bir xil muammo uchun vaqt va xotira murakkabligini hisoblash va solishtirish	2
A11	**Bir tomonlama bog'langan ro'yxatlar yaratish algoritmlari.** Node (tugun) sinfini yaratish: data va next maydonlari. Bo'sh ro'yxat, bosh tugun (head) tushunchasi. Ro'yxat boshiga va oxiriga element qo'shish.	2
A12	**Bog'langan ro'yxatlar bilan ishlash algoritmlarini yaratish.** Qiymat bo'yicha element qidirish (iterativ va rekursiv). Bosh tugunni, oxirgi tugunni va berilgan qiymatli tugunni o'chirish. Chegaraviy holatlar: bo'sh ro'yxat, bitta elementli ro'yxat. Ro'yxatni teskari aylantirish (reverse).	2
A13	**Ikki tomonlama bog'langan ro'yxat bilan ishlash algoritmlarini tuzish.** Node sinfini prev va next pointerlari bilan kengaytirish. Boshiga va oxiriga qo'shish, o'chirish amaliyotlari. Ro'yxatni oldinga va orqaga ko'rish imkoniyati.	2
A14	**Navbat va stek strukturalari hosil qilish algoritmlarini tuzish.** Stek va Deklar tashkil qilish. Massiv va bog‘langan ro‘yxat yordamida tasvirlash. To‘lish va bo‘shlik holatlari. Qo‘llanilish sohalari. Konteyner tushunchasi.	2
A15	**Stack implementatsiyasi va muvozanat qavslar masalasi.** Stack sinfini massiv va bog'langan ro'yxat yordamida implementatsiya qilish: push, pop, peek, isEmpty. LIFO prinsipi amaliyotlari. Muvozanat qavslar masalasi (Balanced Parentheses)	2
A16	**Queue va Deque implementatsiyasi va amaliy masalalar.** Queue sinfini massiv va bog'langan ro'yxat yordamida implementatsiya qilish: enqueue, dequeue, front, isEmpty. FIFO prinsipi. Aylana Queue (Circular Queue) implementatsiyasi. Deque (Double-Ended Queue): ikkala tomondan qo'shish va o'chirish. Stack yordamida Queue, Queue yordamida Stack yasash.	2
A17	**Ikkilik qidiruv daraxti (BST):** TreeNode sinfini yaratish (data, left, right). BST ga element qo'shish (insert): rekursiv va iterativ usullar. BST da element	2

	qidirish (search): O(h) murakkablik. Inorder traversal natijasining tartiblangan ekanligini tekshirish.	
A18	**BST aylanib chiqish usullari va muvozanat tahlili.** Inorder (LNR), Preorder (NLR), Postorder (LRN) aylanib chiqishni rekursiv implementatsiya qilish. Level-order (BFS) aylanib chiqish: Queue yordamida. Daraxt balandligini hisoblash.	2
A19	**Xesh funksiyalari va to'qnashuv hal qilish usullari.** Oddiy xesh funksiyalarini implementatsiya qilish: bo'lish qoldiq usuli, qat'lama (folding). Zanjir usuli (Separate Chaining): bog'langan ro'yxat bilan to'qnashuv hal qilish. Ochiq manzillash (Open Addressing): chiziqli sinash (Linear Probing) va kvadratik sinash. Yuk faktori (load factor) va jadvalning ishlash samaradorligiga ta'siri.	2
A20	**Xesh jadval yordamida amaliy masalalar.** C++ unordered_map yordamida amaliy masalalar: anagramma tekshiruvi, takrorlanuvchi elementlarni topish, massivda ikkita yig'indisi K ga teng juftni topish (Two Sum). Birinchi takrorlanmaydigan element (first non-repeating character). Elementlar chastotasini hisoblash.	2
A21	**Graf tasvirlash, BFS va DFS algoritmlarini implementatsiya qilish.** Grafni qo'shnilik matritsasi (adjacency matrix) va qo'shnilik ro'yxati (adjacency list) sifatida tasvirlash. Kenglikka ko'ra qidiruv (BFS): Queue yordamida implementatsiya va eng qisqa yo'l topish. Chuqurlikka ko'ra qidiruv (DFS): rekursiv va iterativ implementatsiya.	2

6.	**Mustaqil ta’lim topshiriqlari**	**108**
1	Dek va halqasimon bufer	12
2	Ustuvor navbat va uyum (heap)	12
3	Muvozanatlangan daraxtlar va B-daraxtlar	12
4	Tezkor saralash va chiziqli saralash usullari	12
5	Xeshlashning boshqa usullari va xesh to‘plam	12
6	Tubiga qarab kezish (DFS) va uning qo‘llanilishi	12
7	Og‘irlikli graflarda eng qisqa yo‘l algoritmlari	12
8	Greedy algoritmlar va dinamik dasturlash asoslari.	12
9	Satrlar bilan ishlash algoritmlari va prefiks daraxti.	12

7.	**Ta’lim texnologiyalari va metodlari**
➢ ma’ruzalar; ➢ amaliy, laboratoriya ishlarni bajarish va xulosalash;	

- interfaol keys-stadilar;
- blits-so‘rov;
- guruhlarda ishlash;
- taqdimotlar qilish;
- jamoa bo‘lib ishlash va himoya qilish uchun loyihalar.

8.	**Talabalar tomonidan kreditlarni olish uchun talablar**

Fanga oid nazariy va uslubiy tushunchalarni to‘la o‘zlashtirish, tahlil natijalarini to‘g‘ri aks ettira olish, o‘rganilayotgan jarayonlar haqida mustaqil mushohada yuritish va nazorat uchun berilgan vazifa va topshiriqlarni bajarish, yakuniy nazorat bo‘yicha yozma ishni topshirish.

9.	**Talaba bilimini baholash mezoni**

Kursni baholash tarkibi quyidagicha:

- joriy nazorat: 25%; (JN)

- oraliq nazorat: 25%; (ON)

- yakuniy nazorat: 50%. (YaN)

Ushbu oraliq nazorat ishi 10-xaftada ma’ruza mashg‘uloti paytida o‘tkaziladi (darsning bir qismida). Umumiy bahoning 25 foizini tashkil etadigan joriy nazorat semestr davomida amaliy mashg‘ulotlar davomida tashkil etiladi.

Eslatma: *Joriy nazorat va oraliq nazorat uchun ajratilgan jami ballar (50)ning kamida 60 foizi (30 ball)ni to‘play olmagan talabaga yakuniy nazoratga kirishga ruxsat berilmaydi. Shuningdek, yakuniy nazoratda ishtirok etib, yakuniy nazorat uchun ajratilgan jami ball (50 ball)ning kamida 60 foizi (30 ball)ni to‘play olmagan (ya’ni qoniqarsiz baho olgan) talaba mazkur fan bo‘yicha tegishli kreditlarni o‘zlashtirmagan hisoblanadi va akademik qarzdor talaba maqomiga o‘tadi.*

10.	**Foydalanilgan adabiyotlar**
	Asosiy adabiyotlar
1.	Paul J. Deitel va Harvey M. Deitel. C++ How to Program**.** USA, Malaysia: 11th edition. Pearson education limited. 2024. 536 pages.
2.	Marius Bancila. Modern C++ programming Cookbook. United Kingdom: Packt Publishing. 2024 y. 794 pages
3.	Marc Gregoire. Professional C++ 6th edition, 2024. Vol-1 , Vol-2. study guide. USA, New Jersey: John Wiley & Sons – 650 p.
	Qo‘shimcha adabiyotlar
5.	Allen B. Downey. Think C++.
6.	Richard L. Halterman. Fundamentals of Programming C++.

Axborot manbalari	
8.	https://www.geeksforgeeks.org/
9.	https://metanit.com/c++/
10.	https://cplusplus.com/